اسلایدهای آموزشی

سیستم های انرژی الکتریکی ۱

دکتر مهران حاجی آقاپور

استادیار دانشکده مهندسی برق
دانشگاه شهید بهشتی

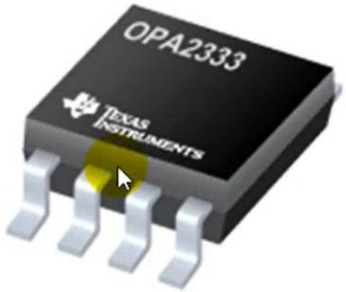
تقویت کننده‌های عملیاتی
Op Amp

تقویت کننده‌های عملیاتی (*Op Amp*)

تقویت‌کننده‌های عملیاتی Op Amp

- تقویت‌کننده عملیاتی یکی پرکاربردترین آی‌سی‌ها در طراحی مدارات الکترونیکی است.
- موارد کاربرد: طراحی تقویت‌کننده‌های ولتاژ جریان پایدار، عملیات‌های ریاضی، مقایسه‌کننده‌ها

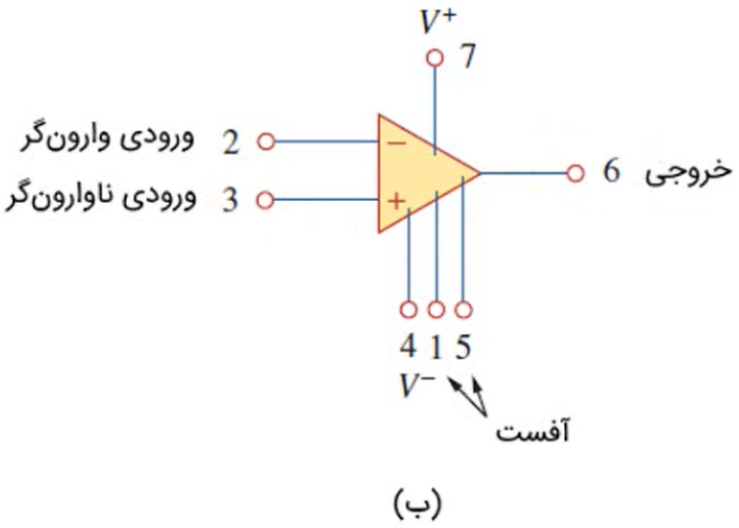




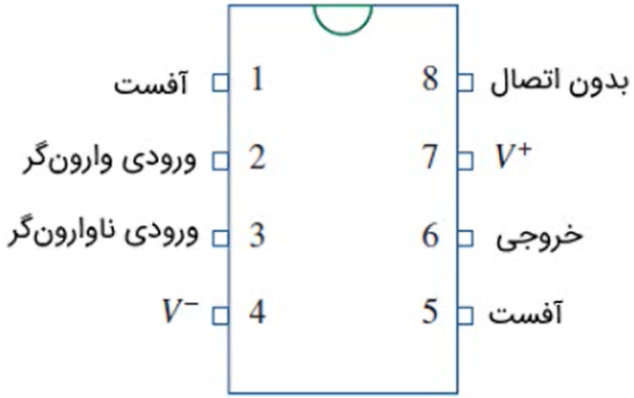
تقویت کننده‌های عملیاتی (*Op Amp*)

تقویت‌کننده‌های عملیاتی Op Amp

- بلوک دیاگرام و نماد فنی



(ب)

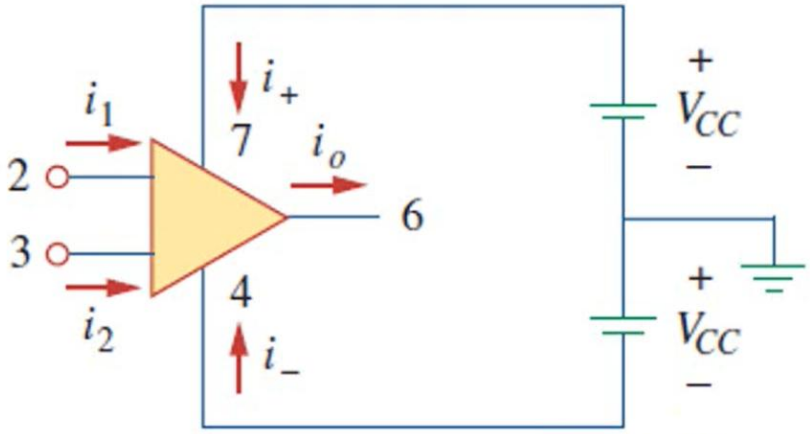


(الف)

تقویت کننده‌های عملیاتی (*Op Amp*)

تقویت‌کننده‌های عملیاتی Op Amp

- تقویت‌کننده‌های عملیاتی جز المان‌های فعال (Active) هستند.

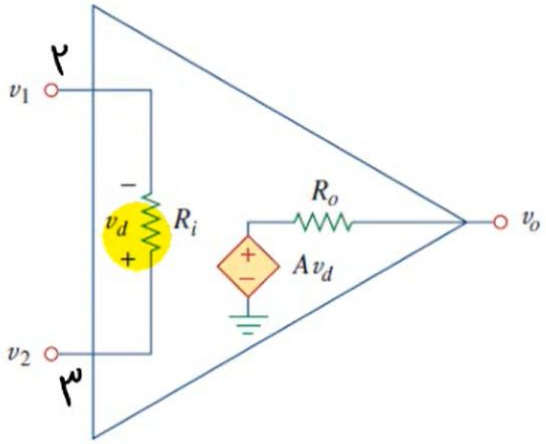


$$i_o = i_1 + i_2 + i_+ + i_-$$

تقویت کننده‌های عملیاتی (*Op Amp*)

تقویت‌کننده‌های عملیاتی Op Amp

- مدار معادل
- تقویت‌کننده عملیاتی یک منبع ولتاژ کنترل‌شده با ولتاژ است.



$$v_o = A v_d$$
$$v_d = v_2 - v_1$$

تقویت کننده‌های عملیاتی (*Op Amp*)

تقویت‌کننده‌های عملیاتی Op Amp

- محدوده پارامترها

پارامتر	محدوده متداول	مقادیر ایده‌آل
بهره حلقه‌باز، A	10^5 تا 10^8	∞
مقاومت ورودی، R_i	10^5 تا 10^{13} اهم	$\infty\Omega$
مقاومت خروجی، R_o	10 تا 100 اهم	0Ω
ولتاژ تغذیه، V_{CC}	5 تا 24 ولت	

تقویت کننده‌های عملیاتی (*Op Amp*)

تقویت‌کننده‌های عملیاتی Op Amp

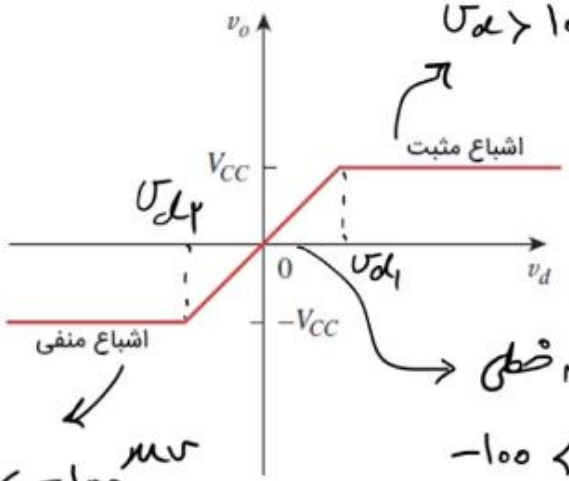
$v_o = A v_d$

$A = 10^5$

$v_d = 1\,mV$

$v_o = 100\,V$

- منحنی مشخصه



$v_d > 100\,mV$

$v_d < -100\,mV$

$V_{CC} = 10\,V$

$v_{d1} = -v_{d2} = 100\,mV$

$-100 < v_d < 100\,mV$

$v_o = A v_d$

تقویت کننده‌های عملیاتی (*Op Amp*)

تقویت‌کننده‌های عملیاتی Op Amp

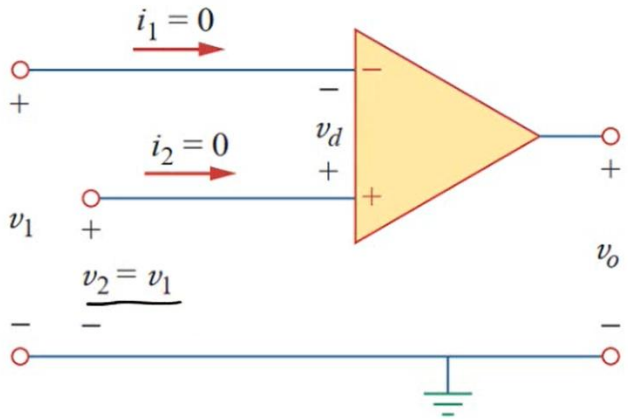
- تقویت‌کننده عملیاتی ایده‌آل

۱. بهره حلقه‌باز بی‌نهایت، $A \approx \infty$.

۲. مقاومت ورودی بی‌نهایت، $R_i \approx \infty$ ← $i_1 = i_2 = 0$

۳. مقاومت خروجی صفر، $R_o \approx 0$.

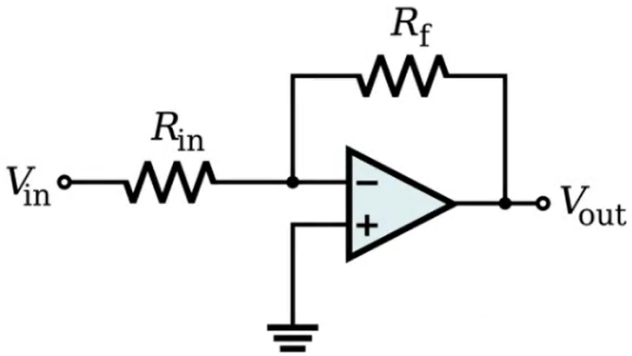
- توجه توجه: فقط در شرایط وجود فیدبک منفی

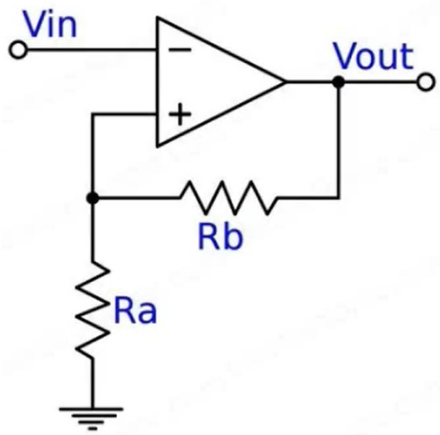


تقویت کننده‌های عملیاتی (*Op Amp*)

تقویت‌کننده‌های عملیاتی Op Amp

- فیدبک منفی و مثبت

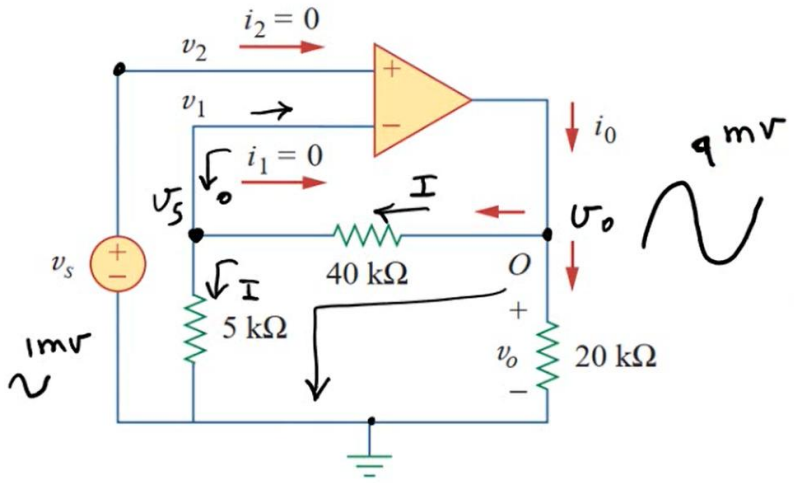




تقویت کننده‌های عملیاتی (*Op Amp*)

تقویت‌کننده‌های عملیاتی Op Amp

- مثال (تقویت‌کننده ولتاژ)



$$v_2 = v_s = v_1$$

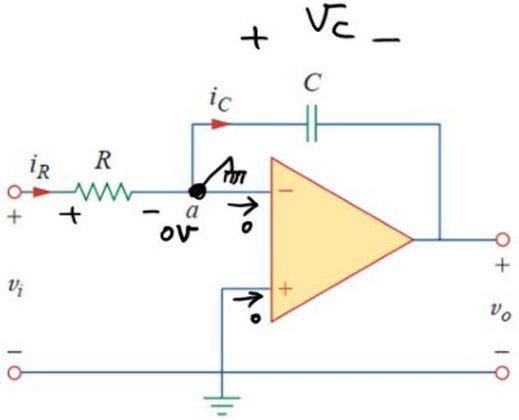
$$I = \frac{v_s}{5}$$

$$v_o = (40 + 1)\frac{v_s}{5} = 9\,v_s$$

$$\frac{v_o}{v_s} = +9$$

تقویت کننده‌های عملیاتی (*Op Amp*)

تقویت‌کننده‌های عملیاتی Op Amp



- مثال (انتگرال‌گیر)

$$i_R = \frac{v_i}{R}$$

$$i_c = \frac{v_i}{R}$$

$$v_c = \frac{1}{C}\int i_c\,dt$$

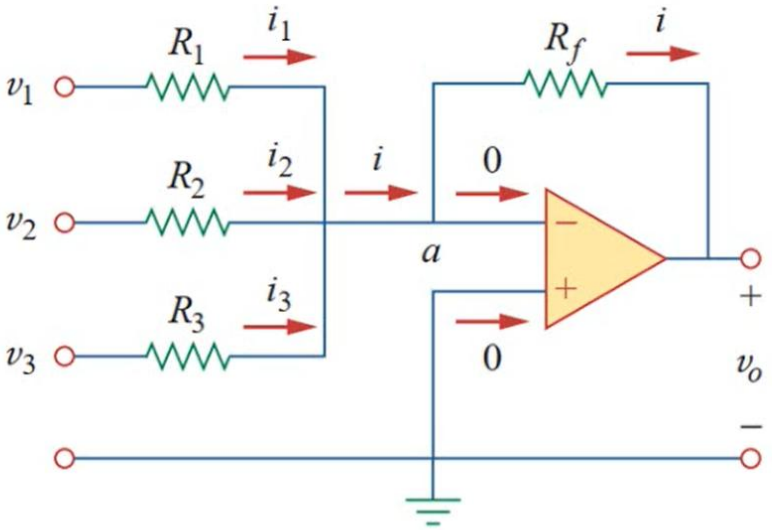
$$v_c = \frac{1}{RC}\int v_i\,dt$$

$$v_o = -v_c = \frac{-1}{RC}\int v_i\,dt$$

تقویت کننده‌های عملیاتی (*Op Amp*)

تقویت‌کننده‌های عملیاتی Op Amp

- جمع‌کننده

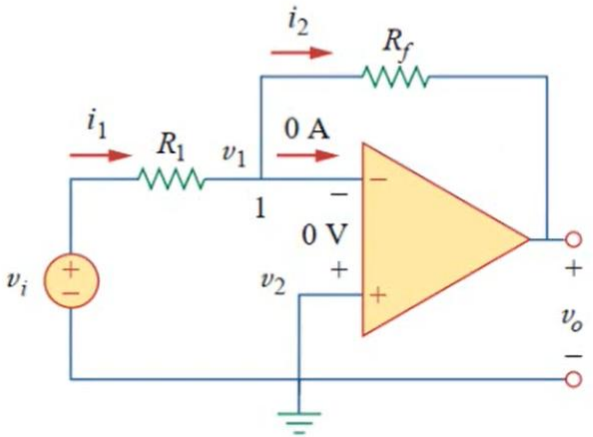


$$v_o = -\frac{R_f}{R_1}v_1 - \frac{R_f}{R_2}v_2 - \frac{R_f}{R_3}v_3$$

تقویت کننده‌های عملیاتی (*Op Amp*)

تقویت‌کننده‌های عملیاتی Op Amp

- تقویت‌کننده ولتاژ معکوس‌کننده

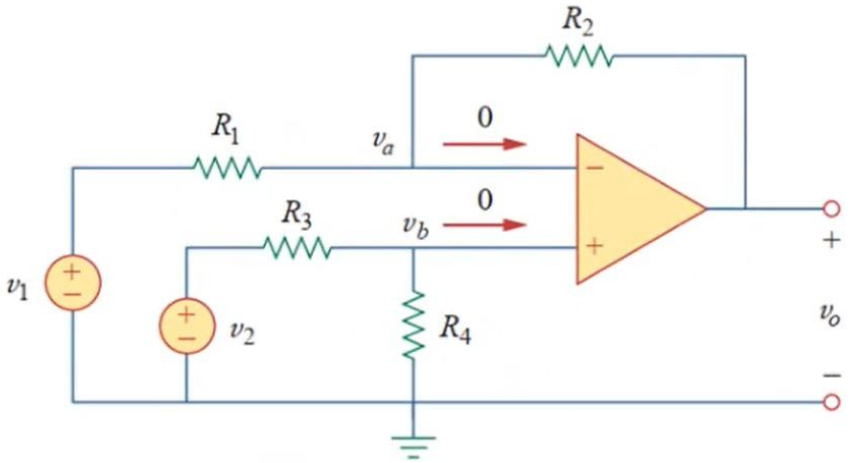


$$v_o = -\frac{R_f}{R_1} v_i$$

تقویت کننده‌های عملیاتی (*Op Amp*)

تقویت‌کننده‌های عملیاتی Op Amp

- تقویت‌کننده تفاضلی

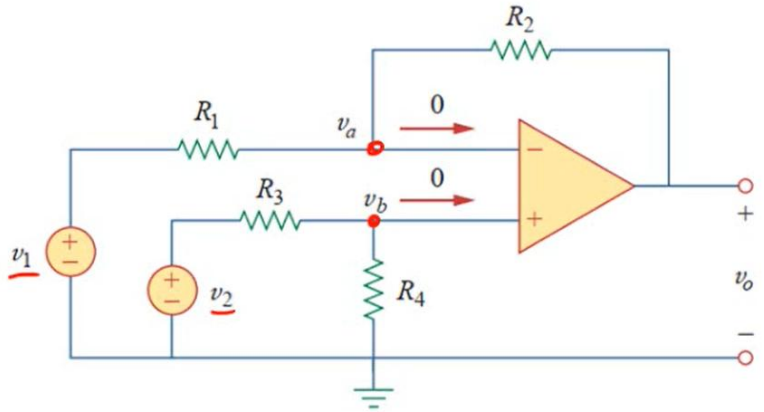


$$v_o = \frac{R_2(1 + R_1/R_2)}{R_1(1 + R_3/R_4)} v_2 - \frac{R_2}{R_1} v_1$$

تقویت کننده‌های عملیاتی (*Op Amp*)

تقویت‌کننده‌های عملیاتی Op Amp

- تقویت‌کننده تفاضلی



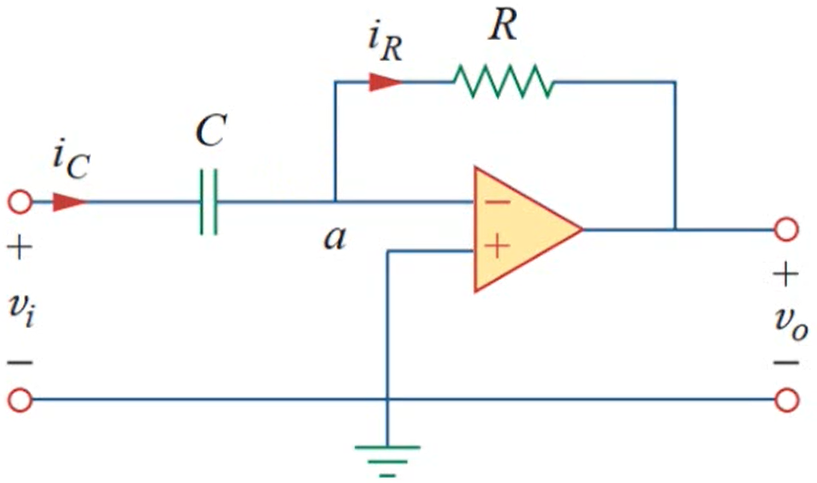
$$v_o = \frac{R_2(1 + R_1/R_2)}{R_1(1 + R_3/R_4)} v_2 - \frac{R_2}{R_1} v_1$$

$R_2 = R_4$
$R_1 = R_3$
$\longrightarrow v_o = \frac{R_2}{R_1}(v_2 - v_1)$

تقویت کننده‌های عملیاتی (*Op Amp*)

تقویت‌کننده‌های عملیاتی Op Amp

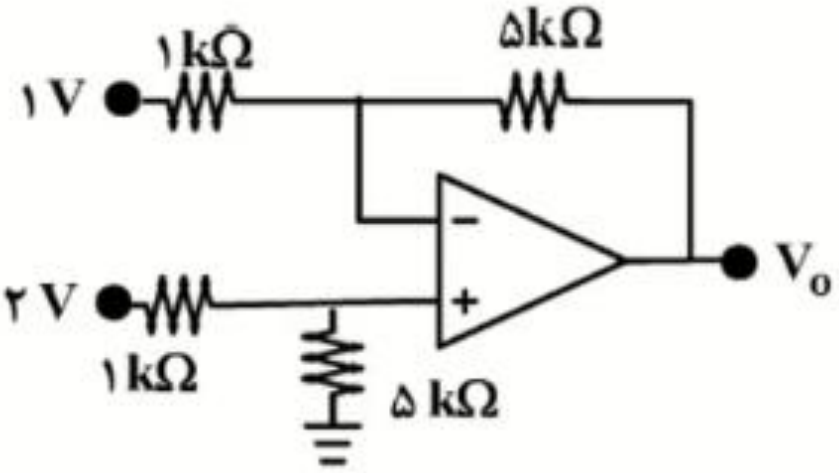
- مشتق‌گیر



$$v_o = -RC\frac{d}{dt}v_i$$

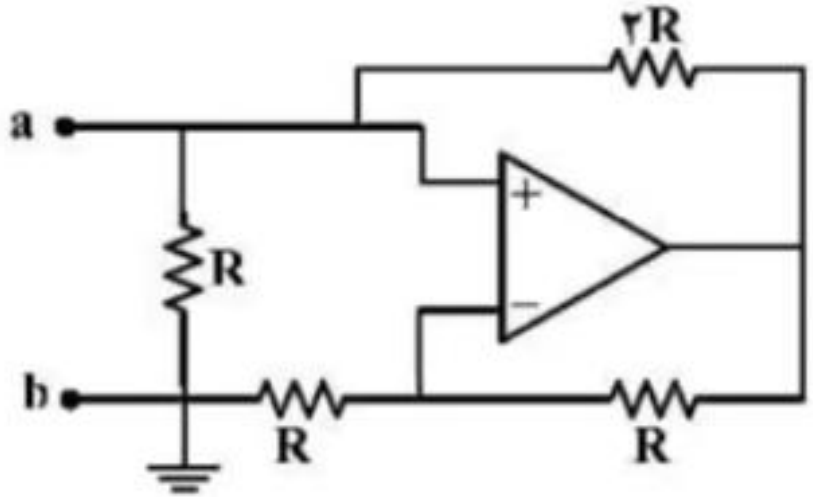
مثال از *Op Amp*

در مدار شکل زیر ولتاژ خروجی را محاسبه کنید.



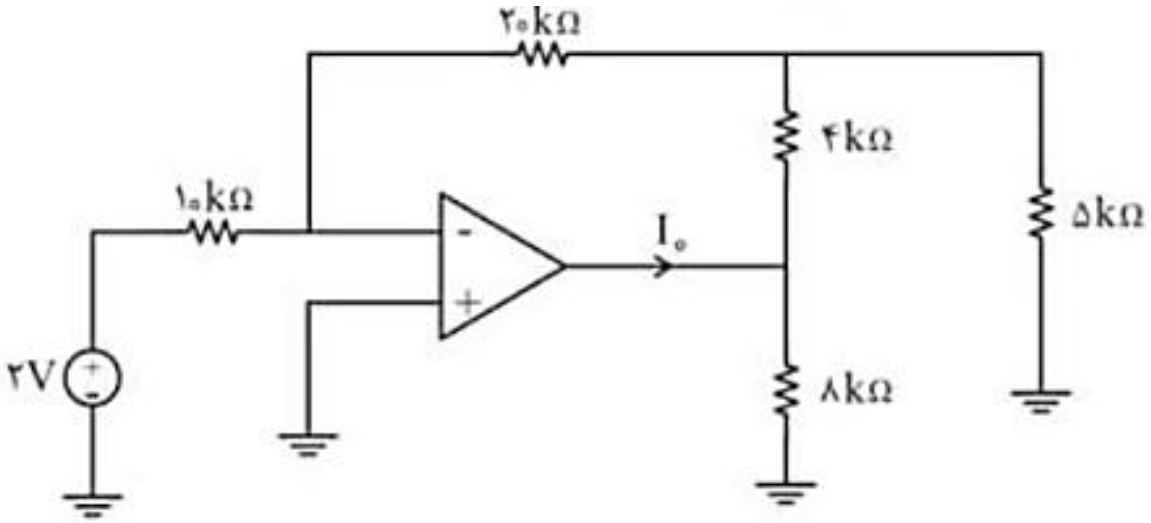
مثال از *Op Amp*

در مدار شکل زیر مقاومت ورودی را محاسبه کنید. (2R)



مثال از *Op Amp*

در مدار شکل زیر جریان خروجی را محاسبه کنید. (۲-)



مثال از *Op Amp*

در مدار شکل زیر مقدار بهره ولتاژ را محاسبه کنید. (۸-)

